

# Rechnerarchitektur - UE8

---

Aleksandar Stojanović, 12411325

Annika Schmidthaler, 12411307

Benedikt Zöchmann, 12410383

## Aufgabe 4

---

- **Cachegröße:**  $4 \text{ MIB} = 4 * 2^{20} \text{ Byte} = 2^{22} \text{ Byte}$
- **1 Cacheblock** = 4 Datenwörter =  $4 * 32 \text{ Bit} = 128 \text{ Bit} = 16 \text{ Byte}$
- **32 Bit Adressen**
- **Write Back** -> Valid und Dirty Bit notwendig

### Berechnung der nötigen Bits

- **Anzahl Cacheblöcke** =  $\text{Cachegröße} / 1 \text{ Cacheblock} = 4 \text{ MIB} / 16 \text{ Byte} = 2^{22} / 2^4 = 2^{18} = 262144 \text{ Blöcke}$
  - **Mapping**
    - **Offset** =  $\log_2(16) = 4 \text{ Bit}$
    - **Index** =  $\log_2(2^{18}) = 18 \text{ Bit}$
    - **Tag** =  $32 - 18 - 4 = 10 \text{ Bit}$
  - **Bits pro Block** =  $1 \text{ Cacheblock} + \text{Tag} + \text{Valid} + \text{Dirty} = 128 + 10 + 1 + 1 = 140 \text{ Bit}$
  - **Gesamt** =  $\text{Anzahl Blöcke} * \text{Bits pro Block} = 262144 * 140 = 36700160 \text{ Bits / FlipFlops}$
-